Hall MHD 与双流体磁重联调研 · 专题一

离子与电子怎样被加热
流体模型能预测到哪一步

局地温升、能量分配、不可逆热化与实验约束

检索与核读截止：2026 年 11 月 12 日。

从问题卷原第 1.4.5 节出发，追踪三个种子的参考文献及后继引用，结合定向检索与原文核验。

正文区分直接流体计算、动理学对照和实验；不把它们合计为 Hall 模拟次数。

这是可追溯的专题证据集，不宣称穷尽全球文献。未取得的版本、勘误、补充及原始数据逐项保留缺口。

本轮新增全文核读 17 篇，新增核读主版本共 300 个 PDF 物理页；

三分支完整重读 4 篇，另由主代理重读 F635；新增 15 个原文 PDF（含版本）。

全仓库全文核读由 122 增至 139 篇。

先读结论

可以研究，但必须先选对问题和闭合。双温 Hall MHD、独立物种能量的双流体和十矩模型，已经实际计算离子与电子温度分布、流能和内能预算，并与 MAST、HIT-SI 及 MMS 的部分观测比较。它们并非只能研究磁场、完全不能研究加热。直接例证包括 Browning 等的双温 Hall 计算、Kaptanoglu 等的 HIT-SI 双温 Hall 计算，以及 TenBarge 等的五矩/十矩事件模拟。[1–3]

但是，加上 Hall 项本身不会给出物种热化闭合，更不会自动决定加热比。Hall 项对总电流做功为零，只约束总电磁能量交换的一个分量；各物种仍可受电场做功。磁能进入有序流、成为中心二阶矩内能、相混形成细速度结构后经有限碰撞或明确耗散热化，是相连却不同的步骤；速度空间细化本身不等于精细分布熵产，粗粒化热化须另作定义。双温方程把黏性热给离子、电阻热给电子时，预测依赖这套输运/耗散闭合是否适合所研究的等离子体。

最应避免的误读是把所有“比例”看成同一个量。MRX 对称实验的物种电场沉积率约为离子:电子 $= 2:1$，同一图中的热能变化却约为 $1:1$；后者还含储存变化和边界焓流，仍不是局地不可逆熵产。非对称 MRX 中两物种沉积更接近。温度比、沉积率比、内能变化比和不可逆热化比必须分别报告。[4, 5]

目前的可信结论是有条件的机制和分布预测。流体模型可给出下游离子热点、局地电子热点、碰撞交换和热传导的不同时间尺度；Landau/动理学扩展可建立电子相混合至碰撞熵产的链条；十矩可改善压力支撑与部分温度各向异性。但有限矩中的多束、非热尾和非局地热流，跨算例闭合的可靠性，以及同时匹配局地温度、熵产和两物种分配，仍有实质缺口。不存在由本专题证据支持的、与导场、β、边界和碰撞性无关的普适加热常数。

阅读路线：第 1 章定位截图和检索范围；第 2 章区分量并推导能量账本；第 3 章选择模型；第 4 章串联流体与动理学论文；第 5 章核对实验；第 6 章把已解决与未解决逐项对应到证据；第 7 章给出可执行的研究设计。末尾的证据索引列出本轮所读版本、页数及详细笔记位置。

本专题是文献研究和选定代数核验，没有运行或复现文中大规模等离子体模拟。前序论文、补充材料、勘误和原始数据只有在实际取得并阅读时才计入范围。所有原文的版权与许可仍按来源页面和原文处理。

目录

第一章 从截图到可追溯的检索范围 **1**
1.1 截图原文在哪里 . . . 1
1.2 怎样追引，哪些地方没有覆盖 . . . 1
1.3 仍应追踪的具体缺口 . . . 2

第二章 先分清加速、温升、热化和比例 **3**
2.1 温度是什么：一个两束反例 . . . 3
2.2 分别写出两物种的能量账本 . . . 3
2.3 Hall 总功为零为什么仍容许物种增能 . . . 4
2.4 电阻、黏性和热传导各自做什么 . . . 4
2.5 四种比例必须用四个名字 . . . 5

第三章 选哪一种模型才能回答哪一种问题 **6**
3.1 为什么完整矩方程不等于有限闭合已经可靠 . . . 6

第四章 论文实际把问题推进到了哪里 **7**
4.1 直接双温 Hall：从固定温比到局地热点 . . . 7
4.2 双温输运与激波：可以追踪热化，但不等于 Hall 层已经解决 . . . 8
4.3 Hall 电场到离子轨道：2018、2019、2021、2023 的递进 . . . 8
4.4 电子相混：从 KREHM 到 Landau 有限矩，再到双物种参照 . . . 9
4.5 十矩、混合闭合与局地湍流：哪里有效，哪里失败 . . . 9

第五章 实验现象究竟验证了什么 **10**
5.1 MRX：电势加速和下游热化不是同一地点 . . . 10
5.2 MRX 常见的 2:1 应怎样引用 . . . 10
5.3 非对称 MRX 进一步限制普适比例 . . . 10
5.4 MAST：强导场下分别测到热点和交换时间 . . . 11
5.5 HIT-SI、MMS 与 TS-6：分清验证等级 . . . 11

第六章 已经解决什么，为什么还有问题 **12**
6.1 在明确条件下已经建立的结果 . . . 12
6.2 未解决项按原因分类 . . . 12
6.3 对“能不能研究加热比例”的最终判据 . . . 13

第七章 怎样开展一项可判定成败的加热研究 **14**
7.1 最小可解释的双温 Hall 实现 . . . 14
7.2 必须一起输出的诊断 . . . 14
7.3 验证顺序与可证伪结果 . . . 14

附录 A 证据版本、逐篇笔记和维护入口 **15**

附录 B 选定代数核验与阅读边界 **18**

第一章　从截图到可追溯的检索范围

1.1　截图原文在哪里

截图来自修订前《已解决与未解决的问题》第 1.4.5 节，标题“离子加速怎样变成不可逆热化，能量怎样分给两物种”。基线 PDF 为分卷`/03_solved_open.pdf` 的物理第 7 页、印刷第 4 页；修订后页码以当前目录为准。维护源是`sections/08_solved_open.tex`，通过模型总览章进入合订本，再由分卷脚本生成问题卷。不能只改分卷生成文件。

稳定键	原文与身份	原文位置及作用
Yoo2013	Yoo 等，2013，*Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma*；MRX 实验	`papers/Yoo2013.pdf`，5 页；图 2–4 给出电势、流速和下游离子温升。
L272	Yoon 与 Bellan，2021，*How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection*；理论、试粒子与既有 PIC 解释	`papers/L272_published.pdf`，含封面 10 页；图 1–7；不能当成独立双温 Hall 比例预测。
E512	Zocco 与 Schekochihin，2011，*Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas*；KREHM	`papers/E512.pdf`，28 页；式 (76)–(84)、附录 A/B。保留电子动理学，不能归为裸 Hall。

表中原文完整书目和 DOI 见参考文献。[6–8]

1.2　怎样追引，哪些地方没有覆盖

检索日期为 2026 年 11 月 12 日。以三个种子的 DOI 定位 OpenAlex 记录，分别取得参考文献及引用它们的记录。Yoo2013 得到 34 条后向引用和 69 条前向引用，L272 得到 49 和 6 条，E512 得到 95 和 126 条；共 379 条有向关系、363 个去重节点。三条种子的一跳查询完成；数据库的引用图不等于全球引用全集，也没有递归穷尽每一代后继。

宽检索式包括 `Hall MHD ion electron heating`、`two fluid reconnection heating`、`two temperature Hall MHD`，以及 EMHD、ten moment、Landau fluid、gyrofluid 和 energy partition 等组合。前两式分别取得 5133/5133、9464/9464 条，第三式取得 3800/15993 条后遇到 HTTP 429；其余七式首轮也受限。共保存 16020 个去重元数据记录，**其中有大量 Hall 传热、工程纳米流体等不相关命中，不能称为 16020 篇相关论文，也未逐条人工筛完**。限流不是零命中。

人工优先追踪三个种子的原文参考文献、直接相关后继，并补充双温 Hall、十矩、MAST/HIT-SI/MRX 及热流闭合的定向网页检索。原文优先取出版机构、作者/机构仓库、arXiv 和会议官方网站。详细检索式、查询状态、来源、原始边和下载日志保存在本目录`search/`；可重跑脚本是根目录`scripts/search_ion_heating.py`。题名分流不等于全文相关性核验。

取得可解析 PDF 后，核对题名、作者、版本；各分支阅读全文、方法、结果、讨论、文内附录及参考文献，直接检查关键公式和图表。详细记录见`reading_notes/`的三个分支笔记及 JSON。旧论文重新阅读不增加独立全文数量，预稿与正式稿也不重复计数。

1.3　仍应追踪的具体缺口

Drake 等 2009 年离子拾取加热论文、2003 年 EMHD 系列第三篇电子加热论文，以及 Stanier 学位论文等仍是优先连接点；本轮未取得或未完成符合标准的全文核读，不把其摘要作为新科学结论。Kaptanoglu2020 存在 DOI 为 `10.1063/5.0032632` 的勘误，本轮未取得勘误正文；因此本专题不以未经勘误对照的精确温度比例作核心结论。TenBarge2019 的正式网页比已读 arXiv 版多一个图及数值方法节，正式 PDF 访问受限；已读版本及网页补查分别记录。

这不是以“搜集所有”为由虚构穷尽性：当前可交付的是明确检索路径、取得的原文、完成的全文证据和可继续执行的缺口清单。未读候选可在`candidate_screening.csv`及检索日志中反查，不能作为已解决问题的证据。

第二章　先分清加速、温升、热化和比例

2.1　温度是什么：一个两束反例

设离子分布为 $f_i(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t)$，电子分布为 f_e。对单电荷离子，令准中性数密度 $n_i=n_e=n$，$e>0$，质量分别为 m_i,m_e。定义

$$\boldsymbol{u}_i=n^{-1}\int \boldsymbol{v}f_i\mathrm{d}^3v, \qquad \boldsymbol{u}_e=n^{-1}\int \boldsymbol{v}f_e\mathrm{d}^3v, \tag{2.1}$$

$$\boldsymbol{P}_i=m_i\int(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}_i)(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}_i)f_i\mathrm{d}^3v, \qquad \boldsymbol{P}_e=m_e\int(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}_e)(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}_e)f_e\mathrm{d}^3v. \tag{2.2}$$

两个向量并置表示外积，$P_{i,ab}$ 是离子压力张量的 a,b 分量。标量压力 $p_i=\operatorname{tr}\boldsymbol{P}_i/3$、$p_e=\operatorname{tr}\boldsymbol{P}_e/3$。本文温度以能量计，$T_i=p_i/n, T_e=p_e/n$；换成开尔文要除以 k_B，换成 eV 要除以基本电荷的数值。内能密度与有序动能密度为

$$U_i=\tfrac{1}{2}\operatorname{tr}\boldsymbol{P}_i=\tfrac{3}{2}nT_i,\quad U_e=\tfrac{3}{2}nT_e, \qquad K_i=\tfrac{1}{2}m_inu_i^2,\quad K_e=\tfrac{1}{2}m_enu_e^2. \tag{2.3}$$

这一定义对非 Maxwell 分布也成立。温度张量或中心二阶矩变大，不自动证明分布已经热化。此处共用 n 是准中性写法；讨论全 Maxwell 双流体时，应恢复独立 n_i,n_e 及电荷密度，不能把准中性当作完整 Maxwell 的恒等约束。

自设教学反例，非论文模拟：两束等密度离子分别以 $+V\hat{x},-V\hat{x}$ 漂移，每束各向同性温度均为 T_0。混合后平均流速为零，

$$T_{xx}=T_0+m_iV^2,\quad T_{yy}=T_{zz}=T_0,\quad T_i=T_0+\frac{m_iV^2}{3}. \tag{2.4}$$

仪器若只辨认混合线宽，会得到较高二阶矩温度；但两束各自并没有变热。碰撞可以把这份相对漂移能重新分配而形成近 Maxwell 分布。这正是 Yoon2023 相空间分析和 Yoo2014 无/有碰撞对照要求注意的区别。[9, 10]

2.2　分别写出两物种的能量账本

以下是无电离、辐射、外加粒子源时的非相对论矩方程；实际装置如有这些源必须增加，不能让数值残差代替它们。先保留完整压力与热流，不预先假定各向同性：

$$\partial_tU_i+\nabla\cdot(U_i\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{q}_i)=-\boldsymbol{P}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i+H_i, \tag{2.5}$$

$$\partial_tU_e+\nabla\cdot(U_e\boldsymbol{u}_e+\boldsymbol{q}_e)=-\boldsymbol{P}_e:\nabla\boldsymbol{u}_e+H_e. \tag{2.6}$$

这里 $\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{q}_e$ 是相对各自平均速度定义的热流，单位 $\mathrm{W\,m^{-2}}$；H_i,H_e 是碰撞及所选物理热源的内能贡献，单位 $\mathrm{W\,m^{-3}}$。双点积按 $\boldsymbol{P}:\nabla\boldsymbol{u}=\sum_{a,b}P_{ab}\partial_bu_a$ 定义。方程尚未闭合，压力张量和热流需要各自演化或本构关系。

离子和电子连续性分别为 $\partial_tn+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u}_i)=0$ 与 $\partial_tn+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u}_e)=0$。把各自动量方程点乘速度，再用连续性消去密度导数，可得

$$\partial_tK_i+\nabla\cdot(K_i\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{P}_i\cdot\boldsymbol{u}_i)=en\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{R}_i, \tag{2.7}$$

$$\partial_tK_e+\nabla\cdot(K_e\boldsymbol{u}_e+\boldsymbol{P}_e\cdot\boldsymbol{u}_e)=-en\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}_e:\nabla\boldsymbol{u}_e+\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e. \tag{2.8}$$

用了恒等式 $-\boldsymbol{u}\cdot\nabla\cdot\boldsymbol{P}=-\nabla\cdot(\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{u})+\boldsymbol{P}:\nabla\boldsymbol{u}$，以及 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})=0$。$\boldsymbol{R}_i,\boldsymbol{R}_e$ 为单位体积碰撞动量交换。于是压力功在流能和内能之间成对抵消；电场功首先进入总粒子能量账本，并不全是即时热源。

再加电磁 Poynting 定理

$$\partial_t\left(\frac{\epsilon_0E^2}{2}+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{\mu_0}=-\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E},\qquad \boldsymbol{J}=en(\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e), \tag{2.9}$$

离子和电子电功之和恰为 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$。全 Maxwell 模型保留电场能，低频 Hall 约化按其排序略去相应小量，但磁能和粒子能量预算仍须一致。守恒检查要求

$$\boldsymbol{R}_i+\boldsymbol{R}_e=0,\qquad H_i+H_e+\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{R}_i+\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e=0. \tag{2.10}$$

上述零和条件仅适用于封闭物种碰撞交换；若 H_i,H_e 包含外加热、辐射等，右端须保留相应净输入/输出。**不能只给总能方程加电阻热，却在另外两套内能方程重复加一次**。十矩模型的内能已经是压力迹，也不能再独立推进一个未经协调的标量压力。

2.3　Hall 总功为零为什么仍容许物种增能

在离子速度形式的广义欧姆定律中，Hall 电场分量写作

$$\boldsymbol{E}_H=\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en},\qquad \boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}_H=0. \tag{2.11}$$

但是分别点乘物种电流，有

$$en\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{E}_H=\boldsymbol{u}_i\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}),\qquad -en\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{E}_H=-\boldsymbol{u}_e\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}). \tag{2.12}$$

二者可非零，和才为零，因为 $\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{J}/(en)$。这是特定欧姆分解中的恒等关系，**不能把实验全部面内电场一律命名为纯 Hall 项**：压力梯度、惯性和其他分量可能同时贡献。Hall 项也不自动破坏电子磁冻结；实际破冻结仍须检查电子压力张量、惯性、电阻或数值项。

因此“Hall 项不直接消耗总磁能”与“Hall 重排场、流和电流并改变物种能量路径”相容。L263 所谓 Hall 电流电阻耗散，是改变后的电流经 ηJ^2 损失；其压力绝热演化未回收这份热，更不能拿它的比例作为物种升温预测。[11]

2.4　电阻、黏性和热传导各自做什么

取简化各向同性摩擦 $\boldsymbol{R}_e=\alpha(\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e)$、$\boldsymbol{R}_i=-\boldsymbol{R}_e$，$\alpha\ge0$。则总流能碰撞损失为

$$\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{R}_i+\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e=-\alpha|\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e|^2=-\eta J^2,\quad \eta=\frac{\alpha}{e^2n^2}. \tag{2.13}$$

这里 η 为 SI 电阻率，单位 $\Omega\,\mathrm{m}$，不是磁扩散率 η/μ_0。总内能因此应增加 ηJ^2；守恒只限定两物种之和，**具体给谁多少仍需碰撞算子/质量比排序**。若用 $C(T_e-T_i)$ 表示电子向离子的温差交换，离子取正、电子取负；它只交换总内能，不能同时向两物种增热。某些简化模型把主要电阻热给电子、主要黏性热给离子，这是可说明且可检验的近似，不是 Hall 恒等式的推论。

将压力写为 $\boldsymbol{P}_i=p_i\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\Pi}_i$，则

$$-\boldsymbol{P}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i=-p_i\nabla\cdot\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{\Pi}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i, \tag{2.14}$$

电子同理。第一项是压缩/膨胀；绝热压缩也能提高温度。若牛顿型黏性关系为 $\mathbf{\Pi}_i = -\boldsymbol{\tau}_i$ 且输运系数满足正定条件，第二项才可与正定黏性耗散对应；对一般无碰撞压力张量，它可以双向交换，不能逐像素称作不可逆熵产。

热流散度能使局地温度升降，却主要搬运能量。对于标量近 Maxwell 模型、物理温度 $\theta_s = T_s/k_B$、单位体积熵 $\mathcal{S}_s$，其熵预算含

$$\partial_t \mathcal{S}_s + \nabla\cdot\left(\mathcal{S}_s\boldsymbol{u}_s + \frac{\boldsymbol{q}_s}{\theta_s}\right) = \frac{Q_{s,\mathrm{diss}}}{\theta_s} + \boldsymbol{q}_s\cdot\nabla\frac{1}{\theta_s} + \text{物种热交换贡献}. \tag{2.15}$$

Fourier 热流 $\boldsymbol{q} = -\kappa\nabla\theta$ 给出正的传导熵产，但局地 $-\nabla\cdot\boldsymbol{q}$ 可正可负。每种粒子的热交换熵项也不必各自为正；两物种总和满足第二定律。强非 Maxwell 时应使用分布熵和对应碰撞模型，不能机械套标量熵公式。

2.5　四种比例必须用四个名字

对固定控制体 V、时间窗 $[t_0,t_1]$ 定义：物种电场沉积 $W_i = \int\mathrm{d}t\int_V en\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V$、$W_e = \int\mathrm{d}t\int_V -en\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V$；储存内能变化 $\Delta\mathcal{U}_i = \int_V[U_i(t_1)-U_i(t_0)]\mathrm{d}V$，电子同理。它们与不可逆热化 $Q_i^{\mathrm{irr}}, Q_e^{\mathrm{irr}}$ 以及温度之比是不同量：

$$R_W = \frac{W_i}{W_e},\qquad R_U = \frac{\Delta\mathcal{U}_i}{\Delta\mathcal{U}_e},\qquad R_Q = \frac{Q_i^{\mathrm{irr}}}{Q_e^{\mathrm{irr}}},\qquad R_T = \frac{T_i}{T_e}. \tag{2.16}$$

Q_s^{irr} 必须依所选模型另给操作定义，例如 Numata2015 所定义的碰撞自由能耗散率 D_s 的时空积分，或近 Maxwell 输运模型中明确定义的耗散热；本专题不假定各种定义天然等价。一般熵产不能统一换算成新增内能，传导和零迹各向同性化就说明二者不同。若分母接近零或量可变号，不能把比值包装成稳定的“份额”。局地、全域、瞬时和时间积分结果也必须分开。由式(2.5)直接积分得

$$\Delta\mathcal{U}_i = \int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t\int_V(-\boldsymbol{P}_i:\nabla\boldsymbol{u}_i + H_i)\mathrm{d}V - \int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t\oint_{\partial V}(U_i\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{q}_i)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}. \tag{2.17}$$

电子亦然。密度、驻留时间、热流和边界焓输运改变温升；绝不能只从一张 T_i/T_e 图反推出当地磁能的不可逆分配。严格无碰撞 Vlasov 演化保持精细分布熵；有限矩、有限分辨率或粗粒化熵增加的含义必须交代。

第三章　选哪一种模型才能回答哪一种问题

实际模型	能计算什么	对物种热化比例的边界
等温 Hall/EMHD	磁场、流速、电势及指定温度下的响应	温度被规定，不能宣称独立预测升温。固定离子 EMHD 没有自洽离子能量。
单总压或固定 T_i/T_e	总流体热力学、流场及 Hall 结构	分配是输入假设；Stanier2013 取 $p_i = p_e = p/2$，不能输出新的加热比。
两物种独立标量绝热方程	两种温度随压缩、对流改变	平滑理想过程可逆；若靠网格耗散升温，需说明并检验。
双温耗散 Hall MHD	分别的温度、热流、黏性/电阻热与物种交换	可预测所选闭合内分配；需要检验输运、异常电阻/超电阻及损失边界。
五矩双流体	两套密度、动量、标量能量；可搭配全 Maxwell 或准中性	各向同性、热流闭合限制；解出能量方程不保证无碰撞热化正确。
十矩双流体	两套完整对称压力张量；各向异性和非旋转对称压力	仍需三阶热流闭合；不能唯一恢复多束、非热尾、俘获与速度空间熵。
Landau/陀螺流体	有限矩近似平行相混、部分 FLR 和非局地响应	依赖排序及闭合；L244 实际采用冷离子，不能给两种热化竞争。
KREHM	流体变量加电子漂移动理学/Hermite 高阶矩	能研究排序内电子熵产；E512 省去的离子通道使其不是普适两物种比例模型。
Hall/EMHD 加试粒子	给定流体场下的轨道、加速与速度展宽	无自洽反作用及竞争能量预算；测试粒子能量不能任意加回守恒总能。
动理学离子加流体电子	自洽离子分布及电子闭合反馈	属混合模型，电子热化仍受闭合限制；Finelli2021 未完成详细能量分配研究。
双物种 GK/PIC	更丰富的相空间和粒子/场耦合	仍受质量比、碰撞模型、分辨率、统计噪声、排序及边界限制；并非天然的完美真值。

以上边界分别由所读方法与实际算例确定。[1–3, 8, 12–17]

3.1　为什么完整矩方程不等于有限闭合已经可靠

动理学矩层级能严格写出，但压力演化需要三阶热流，热流又需要更高阶矩。两种分布可以有相同密度、速度和压力，却有不同热流、尾部和后续响应；有限数量的低阶矩不能唯一辨认它们。这是信息不足，而非守恒恒等式错误。

以常用十矩局地闭合为例：$\partial_k Q_{ijk} = \nu(P_{ij} - p\delta_{ij})$。取迹得 $\nu(\mathrm{tr}\, P - 3p) = 0$，所以该松弛**不直接增加物种总内能**，但会改压力各向异性、场和压力功，从而改变后续分配。它也不能替代真正跨空间输运的热流。TenBarge2019 和后续梯度闭合的差异应归于闭合与模式响应，而不是一句“双流体能量不守恒”。[3, 18, 19]

多群电子十矩 F635 进一步说明这一点：在固定离子背景、两电子群条件下分开演化可改善反向流群的表达，但并未演化竞争的离子加热；群内部仍可能存在反向束，密度下限和高阶矩缺失也继续存在。它不能作为离子/电子比已经解决的证据。[20]

第四章　论文实际把问题推进到了哪里

4.1　直接双温 Hall：从固定温比到局地热点

4.1.1　MAST：Stanier2013 到 Browning2016

Stanier2013 的岛合并 Hall 计算解释密度双峰、几何压缩、磁通堆积及反弹，但取 $p_i = p_e = p/2$；其关于未来独立温度的讨论不能倒写成已经预测了分物种加热。[12]

Browning 等 L223 综述并扩展这条模拟线，图 3 报告初步双温环形 Hall 计算：离子因出流黏性耗散在下游形成双峰，电子耗散位置不同。典型归一化取 $n_0 = 5 \times 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、$L_0 = 1\,\mathrm{m}$、$B_0 = 0.5$ T，初始 $T_i = T_e = 10\,\mathrm{eV}$，$d_i/L_0 = 0.145$；无量纲 $\eta = 10^{-5}$、$\nu_i = 10^{-3}$，电子平行导热和离子垂直导热系数分别 0.1 和 10^{-7}，图 3 超电阻 $\eta_H = 10^{-8}$。初始正文的总压力式本身没有两物种分配，双温扩展在后文另述。[1]

这里首次需要正面回答用户的问题：**该模型确实能研究局地离子与电子温升及不同位置，不能说 Hall 完全做不到**。但电子热点由自由超电阻参数强烈控制；双温方程未完整印出，图 3 的网格、时间步及独立收敛序列未报告。离子峰可达 keV 量级，与较低驱动实验并非逐点定量吻合。另一个 Taylor 松弛模型估计的是可释放磁能及其近似 B_p^2 标度，作者明确不由它决定物种分配和空间分布。

原文定位：`L223`，16 页作者稿全部；PDF 第 3–4 页模型，第 5–7 页双温与图 3，第 9–14 页松弛比较。

4.1.2　HIT-SI：三维双温 Hall 及装置损失

Kaptanoglu 等用 PSI-Tet 研究 HIT-SI 驱动装置，把离子与电子能量分别演化，比较单温和双温，结合干涉、离子 Doppler、Thomson 散射及磁探针约束。模型能区分黏性/压缩驱动的离子升温、电子热输运、碰撞耦合及壁面损失。双温选择会反馈黏性、驱动电流和整体平衡，因此局地加热不只是给既有磁解事后贴一张温度图。[2]

其价值是把双温 Hall 推进到三维受驱动实验几何和多诊断比较；它不是一张孤立反平行电流片的普适重联加热规律。PSI-Tet 用 103887 个三阶四面体单元，约 9 mm 等效分辨率；增强电子质量使质量比为 100，电子惯性长度约 12 mm。Crank–Nicolson 步长最大 40 ns，高频约 10 ns；扫描 14.5–68.5 kHz 驱动。NIMROD 还采用不同的注入器边界近似，比较并非只切换温度方程。图 3 多为含注入器全体积预算，图 4 两种温度大尺度空间结构相似、幅度不同，不能称两者热点全然异位。

缺少真实电路模型使作者明确不作严格定量实验验证；中性粒子、回收、辐射及更真实热边界仍是缺失物理，粒子扩散也未达到参数不敏感极限。已读 35 页接收稿与较早 arXiv 稿题名不同，按 DOI 识别为同一工作；存在未取得正文的勘误，本文因此只采用结构性发现和明确证据边界，不以精确比例作为已验证定律。

原文定位：`Kaptanoglu2020`，35 页接受稿全部；方程、温度/功率图及实验比较详见分支笔记，勘误缺口见检索日志。

4.2　双温输运与激波：可以追踪热化，但不等于 Hall 层已经解决

Longcope 与 Bradshaw2010 用一维准中性、共同流速但独立温度的碰撞流体描述倾斜重联后慢激波与传导前沿。离子先经黏性子激波加热，电子随后通过碰撞交换和传导响应；电子热前沿与离子温度峰的位置及时间并不重合，常见单温假设会改变热结构。该例展示两温方程对加热因果顺序的实际作用。[21]

然而共同流速使它不是自洽求 Hall 电场、电子扩散区和重联率的模型。沿场近一维几何、经典碰撞输运、热流适用性及离子子激波尺度均有限制；若平均自由程与梯度尺度不分离，需要非局地/动理学处理。原文没有一个跨所有重联环境的 Q_i/Q_e。图像不能与弱碰撞 MRX 原封不动互换。

原文定位：`L164`，45 页全文；第 10–12 页式 (4)–(7)、(14)–(18)，图 4–7、9–14。

Li 与 Livescu2019 的 L247 则给出含完整输运的高阶双流体数值框架：采用准中性、忽略电子惯性和位移电流，一般方程保留独立物种内能、黏性、热流和碰撞交换，足以作为实现起点；它不是未约化的全 Maxwell 双流体。**但第 IV 节的四个验证算例强制 $T_i = T_e$ 并删去离子能量方程**。因此其数值精度、波/流验证不能被宣传成离子/电子加热比例已验证。方程能力与实际算例能力必须分栏登记。[13]

原文定位：`L247`，44 页全文；PDF 第 16 页的验证简化条件，以及后续四个验证问题。

4.3　Hall 电场到离子轨道：2018、2019、2021、2023 的递进

Yoon 与 Bellan2018 在恒密度固定离子背景 EMHD 中产生场，再另积分测试离子。二维 Harris 片约 200×600 网格、$30 \times 120\, d_e$，6000 个初始静止测试离子，示例质量比 10 并比较更大质量比的定性行为。增长电场使近邻轨道分离、速度分布展宽，给出电场梯度失磁化路径。它比“有 Hall 场所以热”更具体，但测试离子不反馈流体场，未演化电子与离子竞争预算，也没有碰撞 Maxwell 化。[15]

2019 年 F743 改用自洽 PIC：双 Harris 片、$m_i/m_e = 100$, 1024×2048 网格覆盖 $40.96 \times 81.92\, d_i$，导场比 $0, 0.1, 0.3, 0.5$。电场梯度指标与高离子温度区相关，较强导场抑制这套机制，重离子响应也有差异。静态 Harris 平衡导出的导场阈值不能直接套到实时重联；部分平行温升区并未由同一指标解释。[22]

2021 年 L272 建立更统一的场梯度/正则涡量说明，图 6–7 延续 2019 数据，而非又一次独立验证。给定场试粒子的 T_E 是能量分布标准差，不等于标准中心速度温度。反抛物势中的指数轨道分离也不足以单独证明有界混沌或熵增；原文系数疑点在原库讲义中已核验。[7]

2023 年 Yoon、Bellan 与 Yun 进一步用相空间分解说明：总 T_{xx} 可以因两束反向流增大，而单束温度低于上游；有序束混合与混沌展宽应分开。二维反平行 PIC 采用 1024×8192、$51.2 \times 409.6\, d_i$、质量比 100、每格 200–1000 粒子。冻结 PIC 时刻场上用 Benettin 方法计算有限时间 Lyapunov 指数，比单看两轨道更直接，但仍不等于全时变三维证明。**作者明确留下磁能进入离子的精确份额，以及有序与随机增能相对份额**。[9]

原文定位：`Yoon2018Heating / F743 / L272 / Yoon2023PhaseSpace`，依次 7、5、10、9 个 PDF 物理页全部；重点为 2018 图 1–3，2019 图 1–5，2021 图 1–7，2023 图 1–7 及附录。

因此这条链解决的是一条更可检验的离子增能机制及其条件，不是“纯 Hall 热方程已能无参数输出所有物种热化比”。MRX 与这些图像之间应保留原始观测和后续机制解释的时间顺序。

4.4　电子相混：从 KREHM 到 Landau 有限矩，再到双物种参照

E512 的低频、强导场、低 $\beta_e \sim m_e/m_i$ 排序保留电子平行相混合、电子惯性与特定离子 FLR 响应；高阶电子分布 g_e 一般不能始终置零。流体自由能经可正可负的耦合进入高阶矩，最终由正定碰撞熵产耗散；自由能增加本身不是热量。离子 Landau 阻尼和熵级联被排序掉，因此它没有竞争性的完整离子热化。[8]

Loureiro 等 2013 非线性 KREHM 计算直接验证电子耗散的时空滞后：主例重联率峰约 $22.7\tau_A$，电子耗散峰约 $29.4\tau_A$，热化集中于分离线附近；电子高阶 Hermite 谱连接到耗散。模型使用 Hermite 截断及超碰撞/空间超扩散；文中“大系统约 60% 初始磁能转为电子热”既未在相应图中展示，也不是两物种电子份额 60%。[23]

Tassi 等 L244 把 Landau 响应压缩进有限矩陀螺流体热流闭合；磁能经电子温度扰动能耗散，斜撕裂可变慢或受抑。但实际非线性算例采用冷离子，离子温度扰动为零。其耗散峰没有上述动理学滞后，作者主动质疑是否过度耗散、是否需更多矩；无耗散运行的数值损失虽仅为初始二次自由能 $H(0)$ 的约 0.002，却已约为释放磁能的五分之一，不能用背景总热能作分母掩盖。[14]

Numata 与 Loureiro2015 提供重要的双物种陀螺动理学参照：用碰撞算子定义 D_i, D_e 的不可逆耗散率，在 $\beta_i = \beta_e = 0.01$ 至 1 的扫描中，低 β 电子主导，高 β 离子相混作用变强，离子偏磁岛内部、电子偏分离线/边缘。$\beta = 1$ 时部分晚期瞬时 D_i/D_e 达量级 1，并非累计热化普适相等。扫描同时改变 d_e/a，碰撞率人为同设正则化，质量比 100，不能包装成真实参数的单变量实验。[17]

原文定位：`E512 / Loureiro2013Heating / L244 / Numata2015Heating`，28、6、27、18 页全部；E512 式 (76)–(84)，Loureiro 图 1–5，L244 图 4 及结论，Numata 式 (2.5)、图 5–7、11–12 与附录 A。

这些论文把“热化”从温度图推进到自由能和熵预算，但有的离子通道被删除，有的已不是有限矩流体。不能把它们的进展全部归功于 Hall 项，也不能因为需要动理学便否认有限矩在适用范围内的价值。

4.5　十矩、混合闭合与局地湍流：哪里有效，哪里失败

TenBarge 等 2019 用全 Maxwell 五矩/十矩模拟 2015 年 10 月 16 日 MMS 事件。十矩二维和三维的全域流能/热能预算相近，图 1 中离子热能增长大于电子；这直接证明有限矩可以研究分物种能量。但五矩中 LHDI 过强并导致显著能量丢到网格，不能用这组运行的比例作物理结论。十矩固定 $k_0 d = 0.1$ 闭合又把 LHDI 压得过强。电子 $T_\parallel/T_\perp$ 峰约 2.5 接近观测量级，但电子各向异性、平行优先升温区在磁鞘侧，MMS 与对应 PIC 位于磁层侧；该侧别问题不等于所有总温度热点都错位。[3]

原库 Ng2020 与 Closure2026 的梯度闭合改进了离子层、尺度效应和部分三维不稳定性，但热流、电子各向异性侧别与跨场扩散仍是限制。改进闭合能改善结果，说明这些误差不能全称为“双流体原理不允许”；但保留更多矩也没有自动完成不可逆热化验证。[18, 19]

Finelli2021 比较动理学离子加等温电子、动理学离子加 Landau 流体电子和 PIC。电子闭合改善后，电子喷流、各向异性和离子反馈更接近 PIC；俘获、电子 FLR 和部分不稳定性仍缺失，作者明确把详细能量分配留待未来。这是电子闭合如何反馈离子的证据，不能写成已测得 Q_i/Q_e。[16]

Che2014 标题虽含“Two-Fluid”，实际先做三维 PIC 的 Buneman 湍流诊断，再建立近似流体描述；原文明确**没有发生重联**。其电子平行/垂直能量比不是离子/电子比。模型需另给动理学理论或 PIC 标定的拖曳 $D_{ez} = f(t)$，尚非独立可迁移的闭合；约化分布熵的变化也需交代粗粒化。[24]

原文定位：`TenBarge2019MMS / Finelli2021 / Che2014Buneman`，17、17、26 页作者稿全部；TenBarge 图 1、6–10，Finelli 图 3–8，Che 图 1、6–9 及式 (7)–(19)。

第五章　实验现象究竟验证了什么

5.1　MRX：电势加速和下游热化不是同一地点

Yoo2013 零外加导场氦实验中，面内电场约 500–800 V/m，较重联电场约 200 V/m 更大；电势差约 10–35 V，使离子在面内加速至约半个上游 Alfvén 速度。主要离子温升出现在更下游、流速趋饱和处。电势含电子动量平衡反演，流速由光谱/Mach 探针，温度由光谱线宽；这些不是同一类“直接测得”。[6]

Yoo2014 的 F679 增加了实验细节及匹配碰撞量级的 VPIC 对照。无离子碰撞时，下游二阶矩含多束；加入现实量级碰撞后更接近 Maxwell。再磁化、势阱及停留时间使碰撞有效。它支持“势能加速—轨道混合—下游碰撞热化”的条件性链条；不证明所有无碰撞 Hall 电场都立即产生熵。前后论文继承同一装置/数据线，不算独立装置重复验证。[10]

电子经典电阻估计约占观测沉积的 17%，余量提示缺失过程，但压力张量、热通量、涨落和损失未全部直接闭合。不能仅凭经典预算不足就唯一宣布某一种异常电阻机制获证。

原文定位：`Yoo2013 / F679`，前者 PDF 第 2–4 页图 2–4；后者第 5、8–11 页图 5、9–13 及式 (1)–(19)。

5.2　MRX 常见的 2:1 应怎样引用

Yamada 等 2015 正式版 F674 图 7 的功率预算为下表，单位 MW；原文术语的定义一并保留。[4]

量	离子	电子
电场能量沉积率 W_s	0.71 ± 0.15	0.35 ± 0.06
有序流动能变化	0.14 ± 0.06	近零
文中“热能变化” $\Delta W_{H,s}$	0.27 ± 0.10	0.26 ± 0.10
估计热损失	≤ 0.35	0.15 ± 0.08

所以约 2:1 对应沉积率，而热能变化约 1:1。原文式 (6) 的 ΔW_H **还含** $3nT/2$ **储存及** $5nT\boldsymbol{u}/2$ **边界焓流差**，不能等同于本专题 $\Delta\mathcal{U}$，更不能等同 Q^{irr}。误差与损失上限使图内分量不是精确代数恒等式，应报告残差而不是强行补齐。

表 I 以输入磁能为分母：MRX 控制体从 $1.5d_i$ 变为 $2d_i$，离子/电子沉积份额由约 0.31/0.21 变为 0.37/0.18；匹配 MRX 的 PIC 约 0.26/0.19，开放 PIC 约 0.29/0.11。控制体、边界、装置和初温比不同，比例随之改变。F674 正式稿与旧机构预稿同属一篇；其 2014 年前序研究也不能作为第二组完全独立数据。

原文定位：`F674`，11 页正式版，第 6–9 页图 6–8、表 I 及式 (2)–(6)。

5.3　非对称 MRX 进一步限制普适比例

Yoo2017 密度比约 8 的实验中，低密度侧分离面附近电子升温更强。图 10 给出离子沉积 0.44 ± 0.09 MW、电子 0.35 ± 0.07 MW，两物种 ΔW_H 均约 0.30 ± 0.06 MW。电场沉积相近，与对称案例的 2:1 不同。[5]

二维和三维 VPIC 的温度增量相似，但三维分布更接近 Maxwell；LHDI 可改变热化程度而不显著增加净温度。实验波动与温升相关系数约 0.29、$p \simeq 0.086$，不能据此唯一确立波动因果机制。这恰好说明“增能多少”和“分布怎样变热”是两个验证目标。

原文定位：`Yoo2017Heating`，18 页全文；图 4、5、8、10、11 与表 1；PDF 第 12 页预算图 10。

5.4　MAST：强导场下分别测到热点和交换时间

Tanabe 等 2015 通过 Thomson 散射和离子光谱层析得到：X 点电子热点宽约 2–5 cm，电子温度可在小于 1 ms 由约 10 升至 200 eV；离子高温区更宽，位于出流及停滞区；经过约 4–10 ms 物种能量交换，两种温度可呈三峰。论文直接引用 L223 的双流体模拟，支持下游黏性/压缩和热输运解释的空间合理性。[1, 25]

但二维剖面组合多次脉冲，离子诊断用杂质谱线；缺乏直接磁探针使局地机制不能唯一确定。导场 0.3–0.8 T、重联场约 0.07–0.15 T，强导场与闭合磁面改变热输运及驻留时间；在所测条件下更强导场使电子峰更尖，下游离子温度基本不变。它与弱导场 PIC 中梯度随机增能被抑制的趋势不构成直接矛盾，因为比较的场景、量和时间窗不同。

原文定位：`Tanabe2015MAST`, 5 页正式稿全部, PDF 第 2–4 页图 1–5, 参考文献 [41] 直接连接 L223。

5.5　HIT-SI、MMS 与 TS-6：分清验证等级

HIT-SI 已有三维双温 Hall 与多诊断的比较，主要约束整体温度、流动、密度和驱动响应；尚非全面局地熵产测量。MMS 事件的十矩比较则有温度各向异性幅度合理、空间侧别不符的明确成败对照。这两种结果都比仅展示四极磁场更接近加热问题，但仍不足以唯一标定所有闭合。[2, 3]

本轮也阅读了 2025 年 IAEA 会议 TS-6 稿。引言提到 Hall MHD 和 PIC，实际模型/结果段给出的是 VPIC，未展示独立 Hall 方程、网格和加热结果；所谓约 20% 符合针对 PIC 电势幅度，而非两物种热化比例。文中 ΔT_i 形式未明确扣除平均流且缺少三维中心矩的常规因子，不能直接当作本报告定义的热温度。会议稿可作为待后续完整验证的线索，不能用其题名与摘要补足缺少的 Hall 结果。[26]

原文定位：`TS6FEC2025`，8 页会议稿全文，模型和结果第 4–7 页；尚未取得相应独立 Hall 计算或源数据。

第六章　已经解决什么，为什么还有问题

6.1　在明确条件下已经建立的结果

问题	已达到的程度与证据	不能顺带推出什么
流体能否分别计算温度	L223 双温 Hall 局地热点、Kaptanoglu2020 三维装置计算；TenBarge2019 分物种热能预算	不能因能解两温便认定闭合已普遍验证。
离子怎样先加速再变热	Yoo2013/F679 电势、流速和温度空间关系，加碰撞 VPIC 出现 Maxwell 化	尚非所有环境唯一热化机制，更非裸 Hall 熵产。
为何离子/电子热点不同	L164 碰撞激波/传导的时序；L223 与 Tanabe2015 的局地电子/下游离子热点	热输运、边界与驻留时间不同，不能只比较峰值比。
电子相混能否通向不可逆热	E512 的自由能恒等式；Loureiro2013 的非线性 Hermite 和延迟耗散	所选低 β 模型没有完整离子竞争通道。
有限矩是否有可改进空间	L244 引入 Landau 耗散；TenBarge、Ng2020、Closure2026 展示闭合改变模态/热结构	更多矩或相近重联率不保证熵产及非热分布正确。
实验能否给物种预算	F674/F679/Yoo2017 在有限控制体给沉积与热能/输运估计	不可把 2:1 或近 1:1 混写为普适不可逆热化比。
高二阶矩是否总意味着热化	Yoon2023 显式区分冷多束和混沌展宽；F679 与 Yoo2017 比较分布	不能把任意压力张量峰或正电功图称为热熵已增加。

表中结论均有上述章节的原文定位和引文；其中条件性“已解决”是建立机制、预算或可计算模型，不代表消除了所有不确定性。

6.2　未解决项按原因分类

6.2.1　模型所保留的信息不足

若只有等温电子或固定 T_i/T_e，温比就是输入，问题在所选模型定义；提高网格不能把不存在的未知量算出来。有限矩不能唯一恢复多束、尾部和速度空间细化；E512/L244 主动删去的离子热化通道、EMHD 固定离子和试粒子无反作用也属范围限制。需要增加群体、矩或动理学自由度，且代价与新闭合随之增加。F635 改进多群表达仍不含自洽离子热化，是具体例子。

6.2.2　闭合的可迁移性未建立

异常电阻、超电阻、黏性和热流若为调参，得到的温度比可能主要反映这些输入。L223 的电子局地耗散受超电阻控制，TenBarge2019 的固定尺度闭合压制 LHDI，L244 缺少电子热化延迟，都是可定位的例子。原文/结果提出了问题，本报告综合判断是：需在多个几何、导场、β 和碰撞率下进行不重新拟合的外推验证，而非只重现一张温度图。

6.2.3　数值误差、尺度和耗散会污染分配

总能相对初始值误差小，不代表相对释放的磁能误差小。网格耗散回不回内能、回到哪个物种，是能量守恒与热化解释的关键。五矩 MMS 运行、L244 的释放能比例误差、有限质量比和未解析回旋半径，以及 Hermite/速度网格截断，均可能改变通道。数值收敛只验证离散逼近了选定方程，不能单独证明闭合符合真实等离子体。

6.2.4　实验比较还有定义和可观测量限制

电势反演、视线积分、杂质温度、跨脉冲拼图及边界热损失不确定性，使局地预算不完全可测。MRX 对称/非对称比例差异、MAST 强导场驻留和 MMS 侧别错误说明必须对齐密度、初温、导场、几何及仪器平均。缺少完整压力张量和热流时，匹配温度幅度不能唯一认证机制。

6.2.5　有些问题只是尚未在所读论文中检验

Finelli2021 明确将能量分配留待后续；Yoon2023 留下精确能量份额与机制份额；L247 验证算例强制单温。它们不是证明对应模型原则上不可能，而是没有提供用户所需的验证。勘误或正式版未取得是文献证据缺口，也不应伪装成物理反例。

6.3　对“能不能研究加热比例”的最终判据

若目标是**给定装置、给定输运模型下的温度和功率预算**，独立两温 Hall/双流体有明确用途；应把它当成可检验的条件性预测。若目标是**无碰撞重联中无需调参的不可逆离子/电子分配**，现有证据要求更多动理学信息或经过独立验证的闭合，标准 Hall 项本身远远不够。若目标是**非热尾、束与热化路径**，单一标量温度甚至十矩也可能不够，需要直接诊断分布或相应扩展。

不是所有未决问题都出在 Hall/双流体方程上：模型信息、闭合、本构参数、数值误差、实验诊断、边界输运和未完成验证必须分别定位。把这些差异压成一个“Hall 可以/不可以”会掩盖已经取得的进展，也会夸大尚未取得的能力。

第七章　怎样开展一项可判定成败的加热研究

以下为本报告提出的研究设计，**不是已经运行的数值实验**。先选择一个实验几何或公开动理学基准，明确研究的是局地温升、控制体功率，还是熵产比例；避免一开始寻找跨所有场景的常数。

7.1　最小可解释的双温 Hall 实现

演化密度、离子动量、磁场及独立 U_i, U_e；用 $\boldsymbol{u}_e = \boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{J}/(en)$ 处理电子对流与热流，不能直接令两种速度相同。由所选广义欧姆定律更新磁场；电阻/惯性/压力项和内能源要在离散层面成对一致。标量模型中 U_i, U_e 各是一条独立热力学方程；十矩模型中改为演化压力张量并用迹计算内能。

明确写出 $\eta, \nu_i, \nu_e, \kappa_\parallel, \kappa_\perp$、物种交换率、辐射/电离和壁面损失是否存在，来源是经典碰撞理论、测量、拟合还是数值正则化。记录磁场/速度离散位置、散度约束、Hall 刚性时间尺度、显隐式分裂、边界热流及能量回收步骤。L247 可作输运实现参考，但它的单温验证不足以替代新增双温验证。

7.2　必须一起输出的诊断

1. 两物种 $n, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{P}, T$ 及磁场；若有分布，另给多束分解、各向异性、非热尾和粗粒化定义。
2. 分别输出 $\boldsymbol{J}_i \cdot \boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{J}_e \cdot \boldsymbol{E}$、$-p_s \nabla \cdot \boldsymbol{u}_s$、$-\boldsymbol{\Pi}_s : \nabla \boldsymbol{u}_s$、碰撞交换、物理耗散、热流及边界焓流。
3. 每种粒子流能与内能、电磁能、输入和输出；残差同时用初始总能及释放磁能归一，避免小分母被遮盖。
4. 同一固定控制体、同一时间窗的 R_W, R_U, R_Q, R_T；其中无法可靠定义或测出的量直接标缺失，不用另一比值代替。
5. 若使用 Landau/高阶矩，分开记录流体自由能、高阶矩自由能、碰撞或数值截断耗散；若使用压力松弛，核对零迹及正性。

7.3　验证顺序与可证伪结果

先做选定离散能量账本、均匀物种温差交换和物理耗散的守恒检查，再改变空间/时间分辨率、人工耗散、质量比和边界距离。不要只因重联率稳定就停止热化收敛检查。

随后在相同初边值比较双温 Hall、十矩及动理学：首先看能量预算是否闭合，再看热点位置/宽度、两物种随时间的增量和分布，最后看熵产。闭合参数一旦在训练案例选定，应固定后用于其他导场、β、碰撞率和不对称性；若必须逐例调参，应报告为校准模型而不是通用预测。

实验对照需生成相同视线积分、采样位置、时间平均和误差条。针对 MRX，要检验加速区与热化区的分离以及有/无碰撞分布；针对 MAST，要检验电子窄峰、离子下游峰和交换时间；针对 MMS，要同时检验温度幅度与所在一侧；针对 HIT-SI，要纳入驱动、壁面和多诊断约束。

如果双温 Hall 在能量守恒且网格收敛后仍系统性漏掉分布多束或热点侧别，才可将差距进一步归于闭合/模型信息；若控制体热流或损失仍未测定，不能提前归咎于 Hall 项。这一研究顺序能把“算出了不同温度”推进到“有证据支持不同物种加热的解释”。

附录 A　证据版本、逐篇笔记和维护入口

本附录按正文首次引用排序。所有引文均已列入全库核读档案；本轮未重新通读的旧证据明确标识。点击本地 PDF 需保持完整目录结构。详细阅读笔记含方法、参数、图式、限制及未取得材料。

L223（2016） Two-fluid and magnetohydrodynamic modelling of magnetic reconnection in the MAST spherical tokamak and the solar corona。本轮新增全文核读；主版本 16 个 PDF 物理页。arXiv:1507.07432v1 (2015-07-27); article published 2016。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

Kaptanoglu2020（2020） Two-temperature effects in Hall-MHD simulations of the HIT-SI experiment。本轮新增全文核读；主版本 35 个 PDF 物理页。OSTI author accepted manuscript, 35 pages: article pp1–18 and enlarged/repeated figures pp19–35. Unreviewed November 2020 erratum exists.。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

TenBarge2019MMS（2019） An Extended MHD Study of the 16 October 2015 MMS Diffusion Region Crossing。本轮新增全文核读；主版本 17 个 PDF 物理页。arXiv:1903.06605v1；正式 HTML 方法/讨论补查，正式 PDF403。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

F674（2015） Study of energy conversion and partitioning in the magnetic reconnection layer of a laboratory plasma。本轮新增全文核读；主版本 11 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

Yoo2017Heating（2017） Electron heating and energy inventory during asymmetric reconnection in a laboratory plasma。本轮新增全文核读；主版本 18 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

Yoo2013（2013） Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma。本轮完整重读；主版本 5 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

L272（2021） How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection。本轮完整重读；主版本 10 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

E512（2011） Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas。本轮完整重读；主版本 28 个 PDF 物理页。arXiv:1104.4622v2。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Yoon2023PhaseSpace（2023） Phase-space Analysis of Ordered and Disordered Nonthermal Ion Energization during Magnetic Reconnection。本轮新增全文核读；主版本 9 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

F679（2014） Bulk ion acceleration and particle heating during magnetic reconnection in a laboratory plasma。本轮新增全文核读；主版本 13 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

L263（2019） Fast Recursive Reconnection and the Hall Effect: Hall-MHD Simulations。复用原库已核读档案，本轮未重新全文阅读；主版本 13 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`research/reading_notes/verified.json`。

Stanier2013（2013） Two-fluid simulations of driven reconnection in the mega-ampere spherical tokamak。复用原库已核读档案，本轮未重新全文阅读；主版本 12 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`research/reading_notes/verified.json`。

L247（2019） High-order two-fluid plasma solver for direct numerical simulations of plasma flows with full transport phenomena。本轮新增全文核读；主版本 44 个 PDF 物理页。arXiv1812.11237v1 2018-12-28, accepted for 2019 article; catalog previously used preprint year2018。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

L244（2018） A reduced Landau-gyrofluid model for magnetic reconnection driven by electron inertia。本轮完整重读；主版本 27 个 PDF 物理页。HAL hal-02049658v1，含封面。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Yoon2018Heating（2018） Fast Ion Heating in Transient Collisionless Magnetic Reconnection via an Intrinsic Stochastic Mechanism。本轮新增全文核读；主版本 7 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

Finelli2021（2021） Bridging hybrid- and full-kinetic models with Landau-fluid electrons. I. 2D magnetic reconnection。本轮新增全文核读；主版本 17 个 PDF 物理页。arXiv:2101.00040v2，17 页 8 图；正式 PDF403。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Numata2015Heating（2015） Ion and electron heating during magnetic reconnection in weakly collisional plasmas。本轮新增全文核读；主版本 18 个 PDF 物理页。arXiv:1406.6456v2；2014 在线发表、2015 卷期。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Ng2020（2020） An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities。复用原库已核读档案，本轮未重新全文阅读；主版本 8 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`research/reading_notes/verified.json`。

Closure2026（2026） Capturing Secondary Kinetic Instabilities in Three-Dimensional Dayside Reconnection Using an Improved Gradient-Based Closure。复用原库已核读档案，本轮未重新全文阅读；主版本 23 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`research/reading_notes/verified.json`。

F635（2026） Counter-streaming heat-flux closure for electron-only collisionless magnetic reconnection。本轮完整重读；主版本 10 个 PDF 物理页。原库登记版本。打开本地原文。笔记：`reading_notes/F635_note.json`。

L164（2010） Slow shocks and conduction fronts from Petschek reconnection of skewed magnetic fields: two-fluid effects。本轮新增全文核读；主版本 45 个 PDF 物理页。arXiv:1006.0441v1 (2010-06-02); local regenerated title page says draft May 29 2018; not a new publication。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

F743（2019） Kinetic Verification of the Stochastic Ion Heating Mechanism in Collisionless Magnetic Reconnection。本轮新增全文核读；主版本 5 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

Loureiro2013Heating（2013） Fast collisionless reconnection and electron heating in strongly magnetized plasmas。本轮新增全文核读；主版本 6 个 PDF 物理页。arXiv:1301.0338v1；排版另印 Dated May 5,2018，采用存档 v1 标识。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Che2014Buneman（2014） Two-Fluid Description of Wave-Particle Interactions in Strong Buneman Turbulence。本轮新增全文核读；主版本 26 个 PDF 物理页。arXiv:1403.4552v2。打开本地原文。笔记：`reading_notes/closure_review.md`。

Tanabe2015MAST（2015） Electron and Ion Heating Characteristics during Magnetic Reconnection in the MAST Spherical Tokamak。本轮新增全文核读；主版本 5 个 PDF 物理页。publisher_version。打开本地原文。笔记：`reading_notes/experiment_review.md`。

TS6FEC2025（2025） The scaling of the ion heating and electrostatic potential in spherical tokamak。本轮新增全文核读；主版本 8 个 PDF 物理页。Watermarked PREPRINT—IAEA-FEC2025 manuscript; no peer-reviewed journal version verified。打开本地原文。笔记：`reading_notes/hall_fluid_review.md`。

附录 B　选定代数核验与阅读边界

本轮用 SymPy 核查四项教学恒等式：Hall 总功和分物种功相消、摩擦流能损失与 ηJ^2 一致、十矩局地松弛的零迹、等密度两束的中心二阶矩。脚本`scripts/check_ion_heating_algebra.py`和结果`research/ion_heating/algebra_checks.json`可复查。它们只验证选定代数，不证明所有公式、闭合或模拟。

论文中的文字、方法和关键图页由三条阅读分支完成，主报告做跨分支定义及证据一致性核对；已核读不等于作者代码、独立补充和原始数据都已运行核验。阅读笔记明确保留版本差异、未报告参数和未取得资料。原仓库 122 篇基线不是本轮重新逐篇阅读了 122 篇，更不是通读全部原文库；本轮新增与重读分别计数。

主报告源文件为本目录`report.tex`，证据索引/书目由`scripts/build_ion_heating_report.py`生成。全局源章节同步加入研究线和问题总结；三卷由既有构建脚本生成。本专题的检索原始命中单独归档，未将大量未筛选元数据混入全局科学证据目录。

参考文献

[1] P. K. Browning, S. Cardnell, M. Evans, F. Arese Lucini, V. S. Lukin, K. G. McClements, and A. Stanier. Two-fluid and magnetohydrodynamic modelling of magnetic reconnection in the MAST spherical tokamak and the solar corona. *Plasma Physics and Controlled Fusion 58, 014041*, 2016. doi: 10.1088/0741-3335/58/1/014041. URL https://doi.org/10.1088/0741-3335/58/1/014041. 文献键：L223；版本与笔记；本地 PDF.

[2] A. A. Kaptanoglu, T. E. Benedett, K. D. Morgan, C. J. Hansen, and T. R. Jarboe. Two-temperature effects in Hall-MHD simulations of the HIT-SI experiment. *Physics of Plasmas 27, 072505*, 2020. doi: 10.1063/5.0006311. URL https://doi.org/10.1063/5.0006311. 文献键：Kaptanoglu2020；版本与笔记；本地 PDF.

[3] J. M. TenBarge, J. Ng, J. Juno, L. Wang, A. H. Hakim, and A. Bhattacharjee. An Extended MHD Study of the 16 October 2015 MMS Diffusion Region Crossing. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2019. doi: 10.1029/2019JA026731. URL https://doi.org/10.1029/2019JA026731. 文献键：TenBarge2019MMS；版本与笔记；本地 PDF.

[4] Masaaki Yamada, Jongsoo Yoo, Jonathan Jara-Almonte, W. Daughton, Hantao Ji, Russell M. Kulsrud, and Clayton E. Myers. Study of energy conversion and partitioning in the magnetic reconnection layer of a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4920960. URL https://doi.org/10.1063/1.4920960. 文献键：F674；版本与笔记；本地 PDF.

[5] Jongsoo Yoo, Byungkeun Na, J. Jara-Almonte, Masaaki Yamada, Hantao Ji, V. Roytershteyn, M. R. Argall, W. Fox, and Li-Jen Chen. Electron heating and energy inventory during asymmetric reconnection in a laboratory plasma. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2017. doi: 10.1002/2017JA024152. URL https://doi.org/10.1002/2017JA024152. 文献键：Yoo2017Heating；版本与笔记；本地 PDF.

[6] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Hantao Ji, and Clayton E. Myers. Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/PhysRevLett.110.215007. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.215007. 文献键：Yoo2013；版本与笔记；本地 PDF.

[7] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2021. doi: 10.1063/5.0040374. URL https://doi.org/10.1063/5.0040374. 文献键：L272；版本与笔记；本地 PDF.

[8] A. Zocco and A. A. Schekochihin. Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3628639. URL https://doi.org/10.1063/1.3628639. 文献键：E512；版本与笔记；本地 PDF.

[9] Young Dae Yoon, Paul M. Bellan, and Gunsu S. Yun. Phase-space Analysis of Ordered and Disordered Nonthermal Ion Energization during Magnetic Reconnection. *The Astrophysical Journal*, 2023. doi: 10.3847/1538-4357/acf1f5. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/acf1f5. 文献键：Yoon2023PhaseSpace；版本与笔记；本地 PDF.

[10] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Hantao Ji, Jonathan Jara-Almonte, and Clayton E. Myers. Bulk ion acceleration and particle heating during magnetic reconnection in a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4874331. URL https://doi.org/10.1063/1.4874331. 文献键：F679；版本与笔记；本地 PDF.

[11] Chen Shi, Anna Tenerani, Marco Velli, and San Lu. Fast Recursive Reconnection and the Hall Effect: Hall-MHD Simulations. *The Astrophysical Journal*, 2019. doi: 10.3847/1538-4357/ab33ff. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab33ff. 文献键：L263；版本与笔记；本地 PDF.

[12] Adam John Stanier, P. K. Browning, Mykola Gordovskyy, K. G. McClements, M. Gryaznevich, and V. S. Lukin. Two-fluid simulations of driven reconnection in the mega-ampere spherical tokamak. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4830104. URL https://doi.org/10.1063/1.4830104. 文献键：Stanier2013；版本与笔记；本地 PDF.

[13] Z. Li and D. Livescu. High-order two-fluid plasma solver for direct numerical simulations of plasma flows with full transport phenomena. *Physics of Plasmas 26, 012109*, 2019. doi: 10.1063/1.5082190. URL https://doi.org/10.1063/1.5082190. 文献键：L247；版本与笔记；本地 PDF.

[14] E. Tassi, D. Grasso, D. Borgogno, T. Passot, and P. L. Sulem. A reduced Landau-gyrofluid model for magnetic reconnection driven by electron inertia. *Journal of Plasma Physics*, 2018. doi: 10.1017/S002237781800051X. URL https://doi.org/10.1017/S002237781800051X. 文献键：L244；版本与笔记；本地 PDF.

[15] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. Fast Ion Heating in Transient Collisionless Magnetic Reconnection via an Intrinsic Stochastic Mechanism. *The Astrophysical Journal Letters*, 2018. doi: 10.3847/2041-8213/aaf0a3. URL https://doi.org/10.3847/2041-8213/aaf0a3. 文献键：Yoon2018Heating；版本与笔记；本地 PDF.

[16] F. Finelli, S. S. Cerri, F. Califano, F. Pucci, D. Laveder, G. Lapenta, and T. Passot. Bridging hybrid- and full-kinetic models with Landau-fluid electrons. I. 2D magnetic reconnection. *Astronomy & Astrophysics*, 2021. doi: 10.1051/0004-6361/202140279. URL https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140279. 文献键：Finelli2021；版本与笔记；本地 PDF.

[17] Ryusuke Numata and N. F. Loureiro. Ion and electron heating during magnetic reconnection in weakly collisional plasmas. *Journal of Plasma Physics*, 2015. doi: 10.1017/S002237781400107X. URL https://doi.org/10.1017/S002237781400107X. 文献键：Numata2015Heating；版本与笔记；本地 PDF.

[18] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, Liang Wang, and Amitava Bhattacharjee. An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities. *Physics of Plasmas*, 2020. doi: 10.1063/5.0012067. URL https://doi.org/10.1063/5.0012067. 文献键：Ng2020；版本与笔记；本地 PDF.

[19] K. Bradshaw, A. H. Hakim, James Juno, J. Pawlak, Jason M. TenBarge, and A. Bhattacharjee. Capturing Secondary Kinetic Instabilities in Three-Dimensional Dayside Reconnection Using an Improved Gradient-Based Closure. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2026. doi: 10.1029/2026ja035250. URL https://doi.org/10.1029/2026ja035250. 文献键：Closure2026；版本与笔记；本地 PDF.

[20] Madox C. McGrae-Menge, Jacob R. Pierce, Maria Almanza, Alexander Velberg, Nathaniel Barbour, W. Dorland, Nuno Loureiro, Frederico Fiúza, and E. P. Alves. Counter-streaming heat-flux closure for electron-only collisionless magnetic reconnection. *arXiv (Cornell University)*, 2026. doi: 10.48550/

arxiv.2607.07106. URL https://doi.org/10.48550/arxiv.2607.07106. 文献键：F635；版本与笔记；本地 PDF.

[21] D. W. Longcope and S. J. Bradshaw. Slow shocks and conduction fronts from Petschek reconnection of skewed magnetic fields: two-fluid effects. *Astrophysical Journal 718, 1491–1508*, 2010. doi: 10.1088/0004-637X/718/2/1491. URL https://doi.org/10.1088/0004-637X/718/2/1491. 文献键：L164；版本与笔记；本地 PDF.

[22] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. Kinetic Verification of the Stochastic Ion Heating Mechanism in Collisionless Magnetic Reconnection. *The Astrophysical Journal Letters*, 2019. doi: 10.3847/2041-8213/ab5b0a. URL https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab5b0a. 文献键：F743；版本与笔记；本地 PDF.

[23] N. F. Loureiro, A. A. Schekochihin, and A. Zocco. Fast collisionless reconnection and electron heating in strongly magnetized plasmas. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/PhysRevLett.111.025002. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.025002. 文献键：Loureiro2013Heating；版本与笔记；本地 PDF.

[24] H. Che. Two-Fluid Description of Wave-Particle Interactions in Strong Buneman Turbulence. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4882677. URL https://doi.org/10.1063/1.4882677. 文献键：Che2014Buneman；版本与笔记；本地 PDF.

[25] H. Tanabe, T. Yamada, T. Watanabe, K. Gi, K. Kadowaki, M. Inomoto, R. Imazawa, M. Gryaznevich, C. Michael, B. Crowley, N. J. Conway, R. Scannell, J. Harrison, I. Fitzgerald, A. Meakins, N. Hawkes, K. G. McClements, T. O' Gorman, C. Z. Cheng, Y. Ono, and The MAST Team. Electron and Ion Heating Characteristics during Magnetic Reconnection in the MAST Spherical Tokamak. *Physical Review Letters*, 2015. doi: 10.1103/PhysRevLett.115.215004. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.215004. 文献键：Tanabe2015MAST；版本与笔记；本地 PDF.

[26] T. Ahmadi, Y. Ono, H. Tanaka, and H. Tanabe. The scaling of the ion heating and electrostatic potential in spherical tokamak. *IAEA FEC2025 conference manuscript IAEA-H-8*, 2025. URL https://conferences.iaea.org/event/392/papers/35991/. 文献键：TS6FEC2025；版本与笔记；本地 PDF.